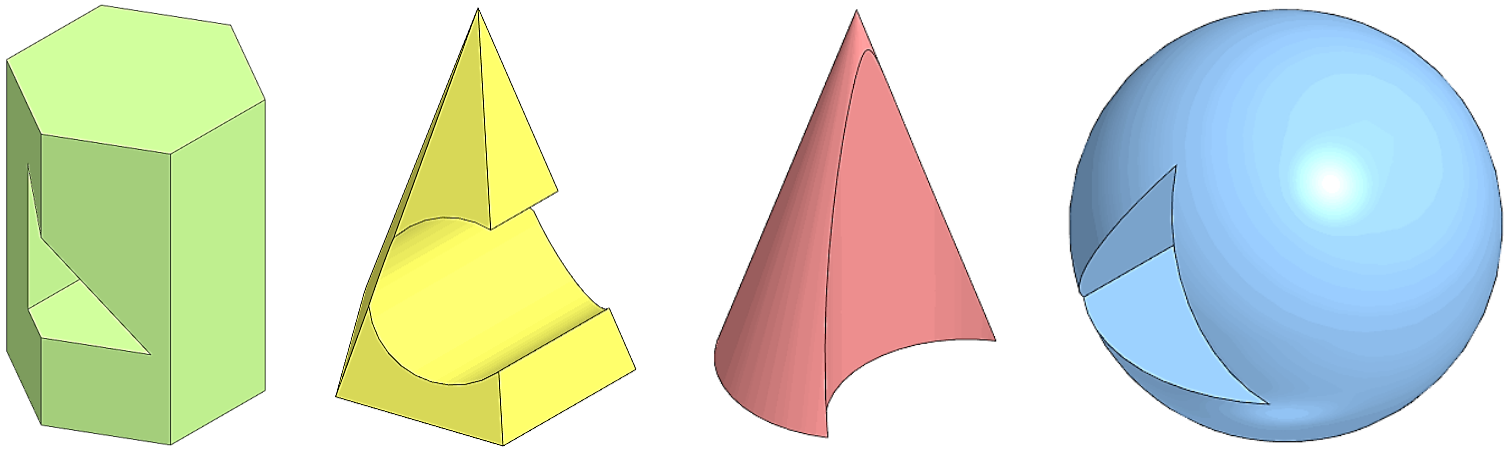
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
Моделирование простых геометрических форм (тела, поверхности)



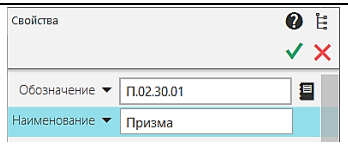
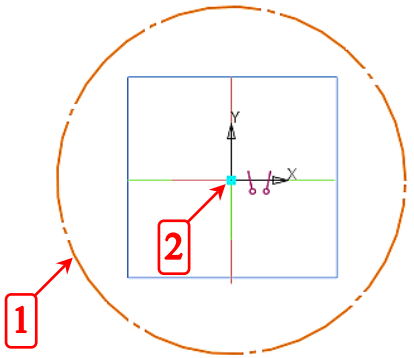
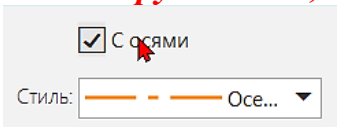
Цель работы: на примере моделирования простых трехмерных геометрических форм – Призма, Пирамида, Конус, Сфера познакомиться с базовыми понятиями создания твердотельных и поверхностных моделей. Закрепление навыков вычерчивания плоских параметрических эскизов (контуров), включая наложение параметрических ограничений и нанесение параметрических размеров.

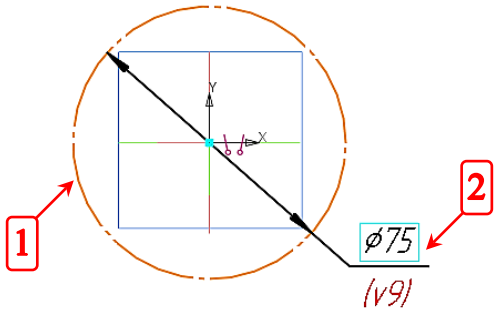
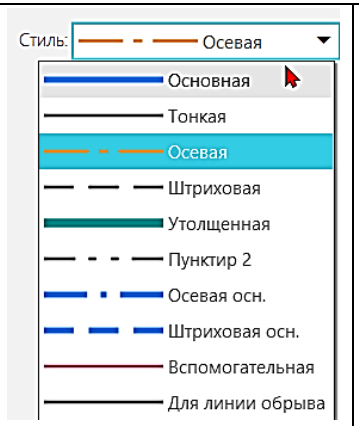
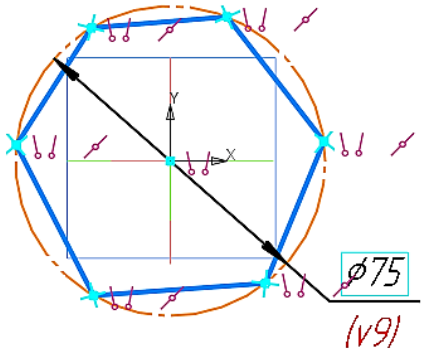
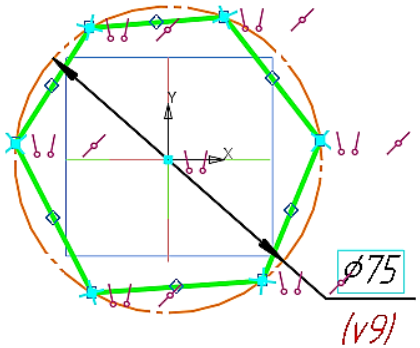
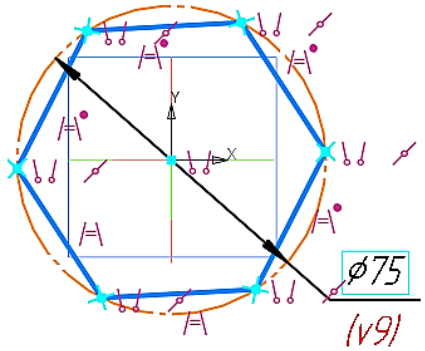
Основные термины для изучения: Элемент вращения, Элемент по сечениям, Дополнительные плоскости, Простые геометрические формы, Твердотельная модель, Тело, Поверхность, Поверхностная модель, Сложение и Вычитание тел – Булевы операции с телами.

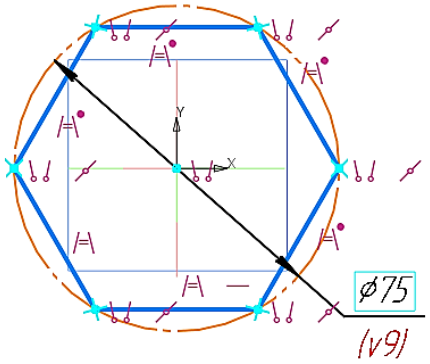
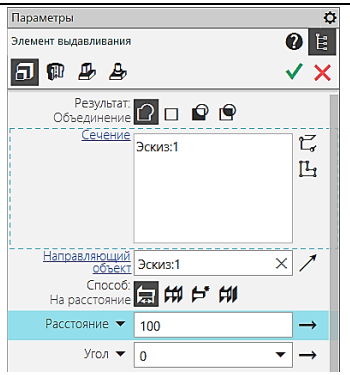
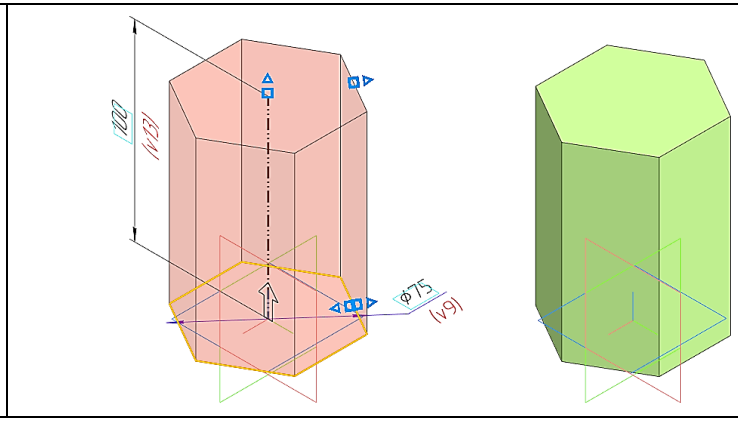
Рекомендации:

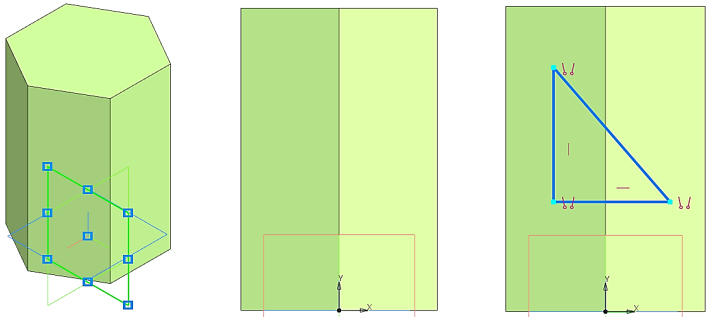
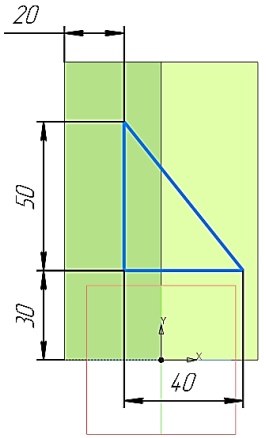
1. Обращать внимание на подсказки программы в области уведомлений и, при необходимости, пользоваться поиском команд, в заголовке окна программы.
2. При простановке параметрических ограничений и размеров правильно выбирать объекты или какие-либо их части или стороны, для правильной реакции со стороны программы.

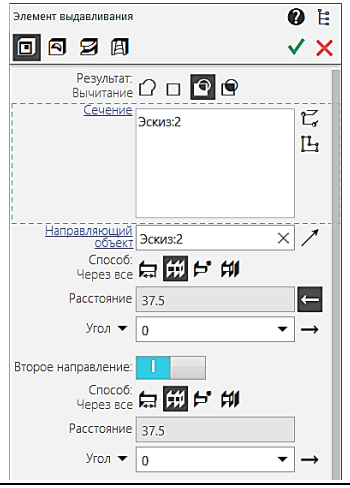
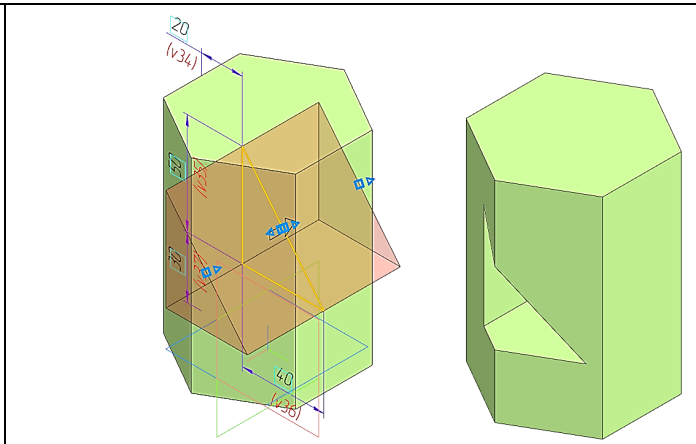
I. Призма

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области	
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**. Задать свойства модели. Активировать команду **Свойства модели**. В **панели параметров** ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – **П.02.30.01**, **Наименование** – **Призма.** Подтвердить изменение свойств.			
2	Создать **эскиз** на базовой **Плоскости XY**. В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Окружность**. Стиль линии – **Осевая**. Вычертить окружность [1], совпадающую центром с началом координат [2].				
⚠	*Параметр **С осями**, в **панели параметров,** команды **Окружность,** можно отключить.* 			

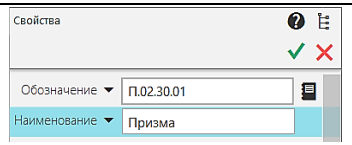
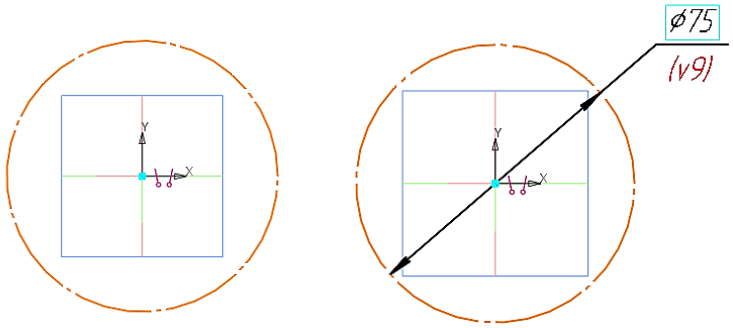
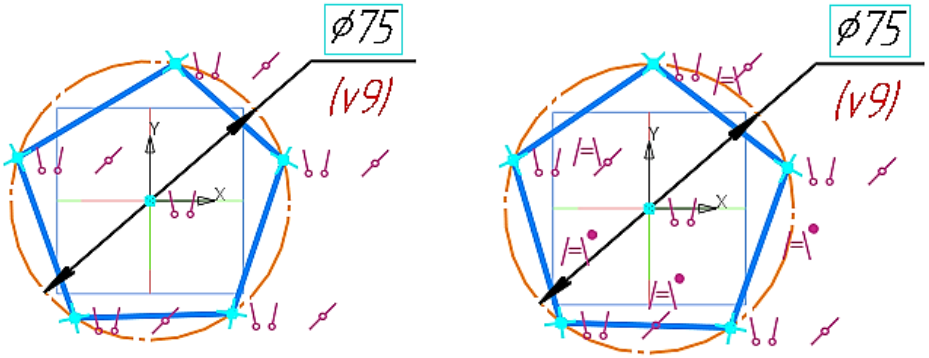
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
3	В инструментальной панели **«Размеры»** активировать команду **Диаметральный размер**. Указать ранее созданную окружность [1], затем указать положение размера [2]. Ввести значение размера – **75**. Подтвердить изменение размера.	 	
4	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Автолиния**. Стиль линии – **Основная**, тип сегмента – **Отрезок.** Последовательно указывая точки ломаной линии, располагая их на окружности, вычертить шестиугольник, вписанный в ранее вычерченную окружность D75.	 	 
5	Зажав клавишу **Shift** последовательно указать ЛКМ все стороны пятиугольника. В инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Равенство**. Сформируется правильный шестиугольник, вписанный в окружность D75.		 

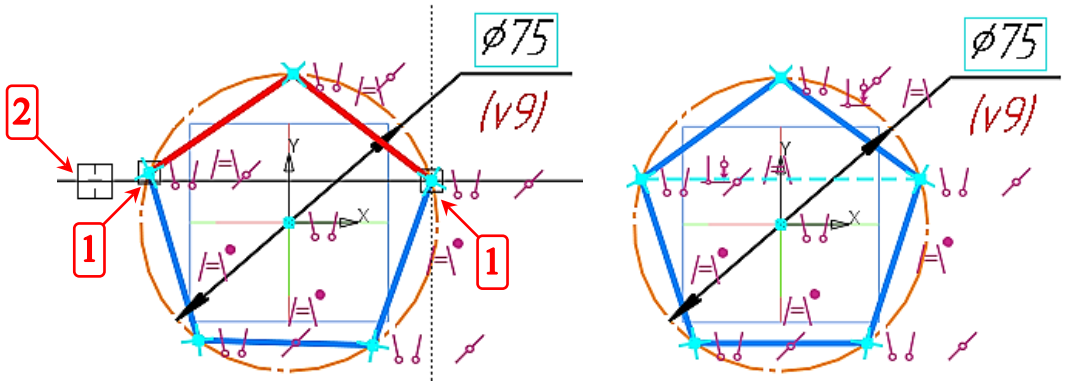
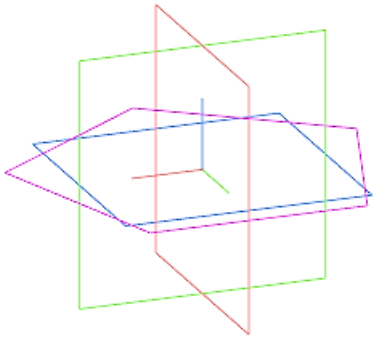
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды	Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
⚠	*Если некоторые точки многоугольника не лежат на окружности: в инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Точка на кривой**. Последовательно указать описанную окружность и точку - вершину многоугольника, которую необходимо «прикрепить» к окружности.*	
6	В инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Выравнивание.** Указать один из нижних отрезков шестиугольника, затем указать на фантом горизонтальной линии. Шестиугольник примет симметричное положение, относительно вертикальной оси.	
7	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Элемент выдавливания**. В **панели параметров** параметру **Расстояние** задать значение - **100**. Подтвердить создание элемента.	 

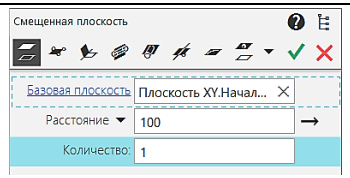
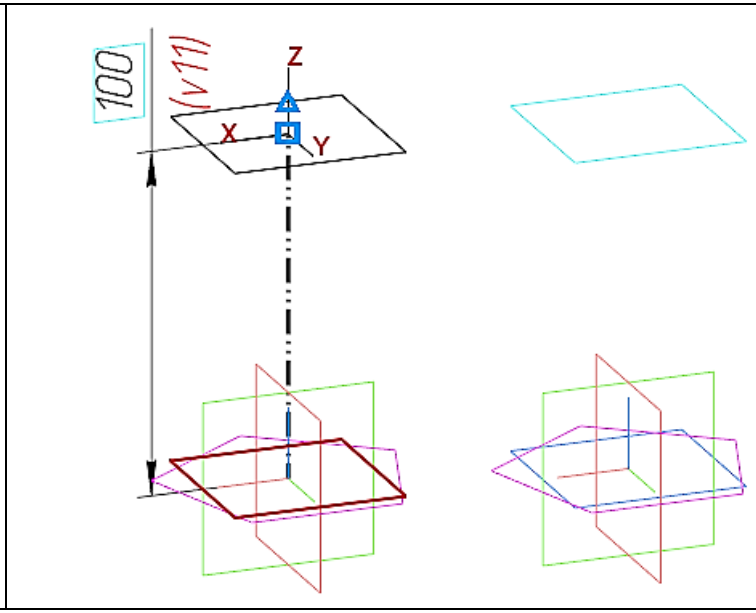
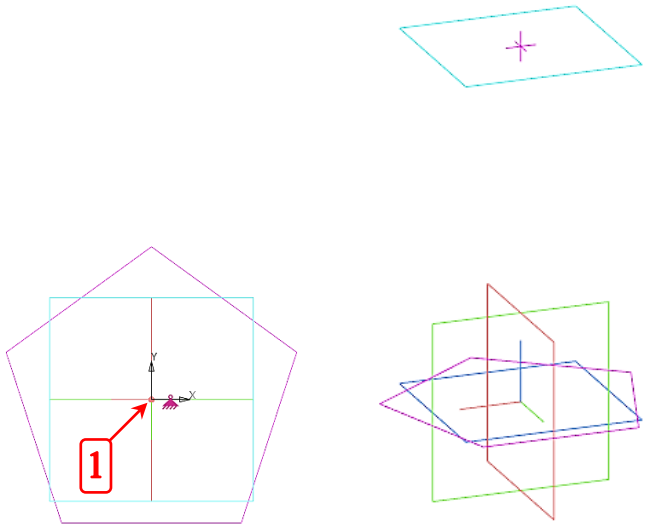
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
8	Создать новый **эскиз** на базовой **Плоскости ZY**. Активировать команду **Автолиния**. Стиль линии – **Основная,** тип сегмента – **Отрезок.** Вычертить прямоугольный треугольник, согласно изображению.	  	
9	Активировать команду **Авторазмер**. Задать параметрические размеры формы и положения треугольника: высота– **50**, ширина– **40**, от проекционной линии основания призмы до горизонтального катета – **30**, от левой проекционной линии призмы до вертикального катета – **20**.		

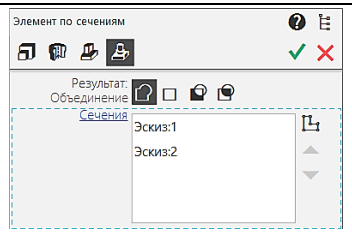
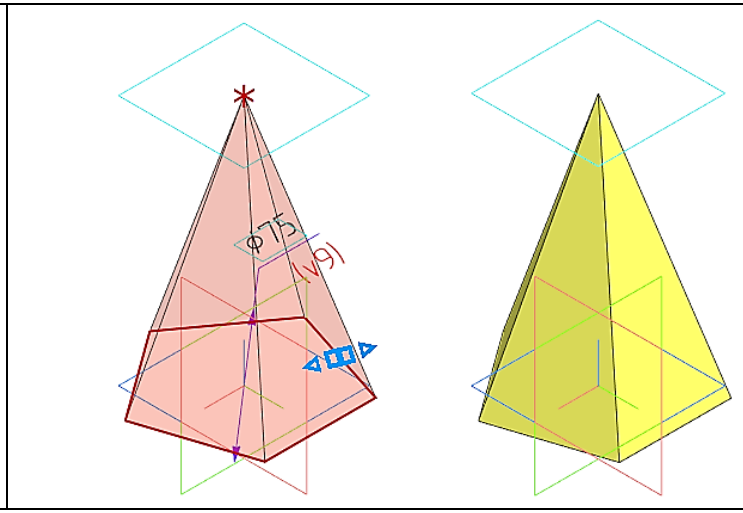
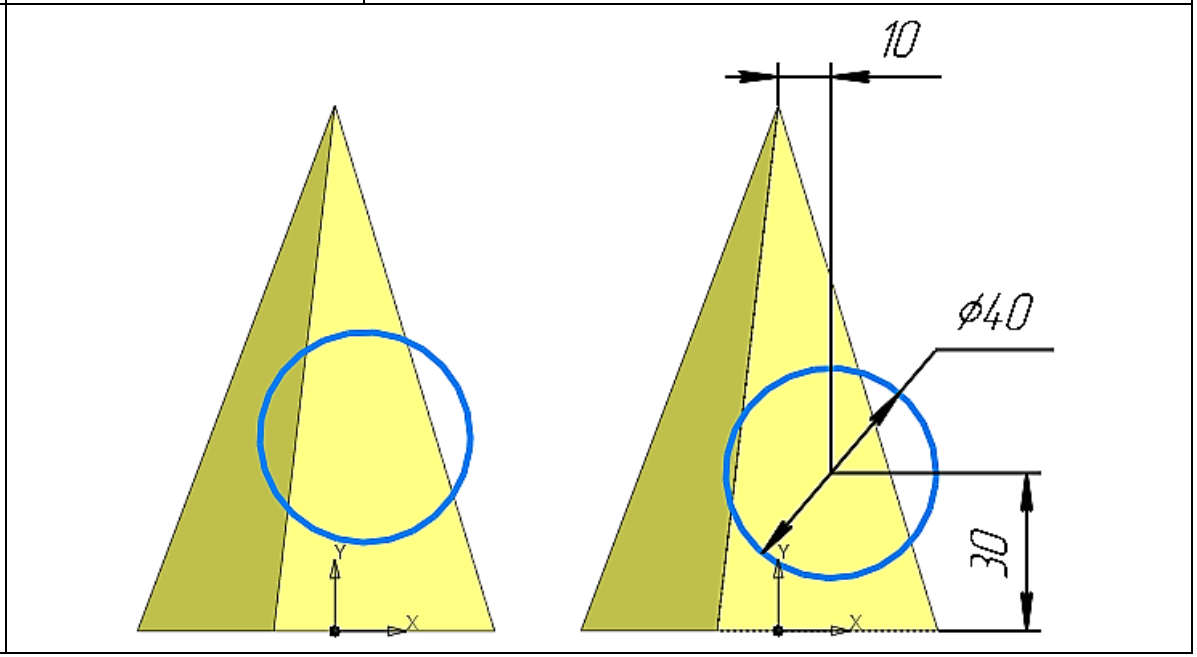
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области	
10	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Вырезать выдавливанием**. В **панели параметров**: параметр **Второе направление** – включить, параметр **Способ** переключить на **Через все,** для обоих направлений. Подтвердить создание элемента.				
11	Сохранить файл документа.			

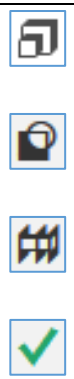
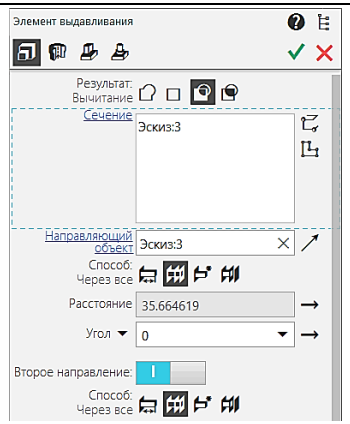
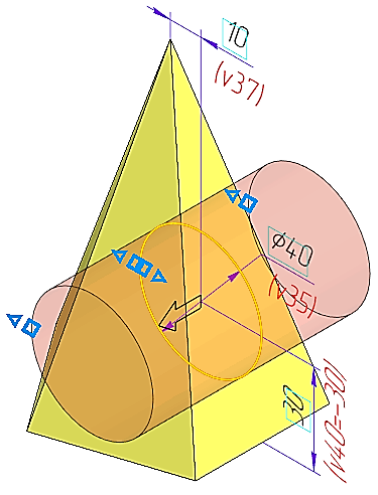
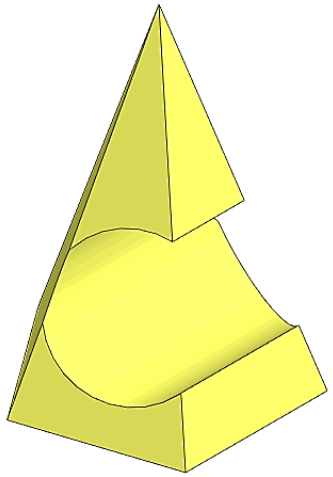
II. Пирамида

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**. Задать свойства модели. Ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – **П.02.30.02**, **Наименование** – **Пирамида.**		
2	Создать **эскиз** на базовой **Плоскости XY**. Активировать команду **Окружность**. Стиль линии - **Осевая**. Вычертить окружность, совпадающую центром с началом координат. Активировать команду **Диаметральный размер**. Задать диаметральный размер - **75**.		
3	Активировать команду **Автолиния.** Вычертить контур пятиугольник, вписанный в окружность, согласно изображению. Стиль линии - **Основная**. Все вершины пятиугольника лежат на окружности. Все стороны пятиугольника равны.		

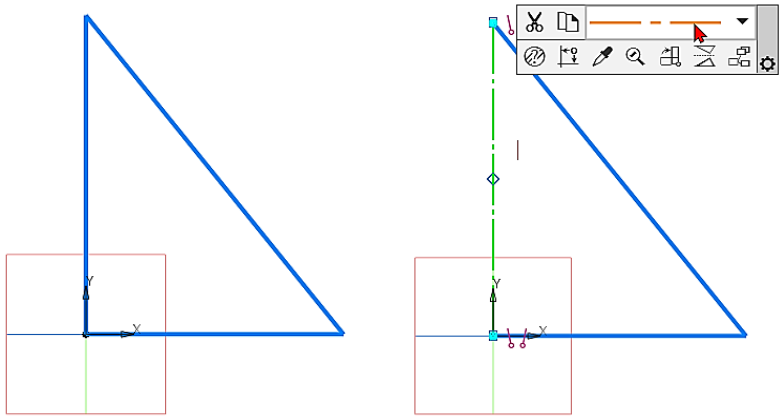
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
4	В инструментальной панели «**Ограничения»** активировать команду **Выравнивание.** Последовательно указать крайние левую и правую вершины [1] пятиугольника, а затем указать на фантом горизонтальной линии [2]. Пятиугольник примет симметричное положение, относительно вертикальной оси.		
5	Закрыть **эскиз**.		

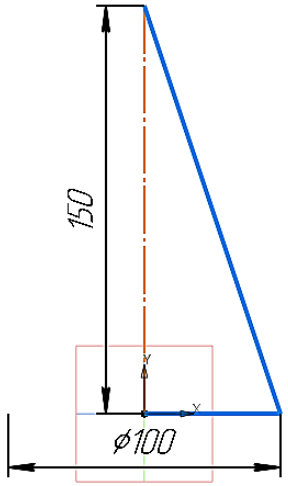
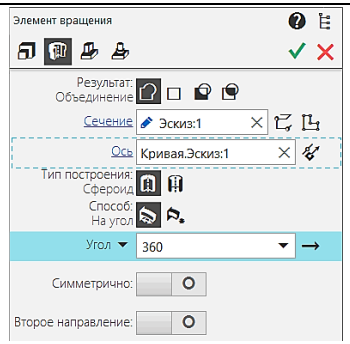
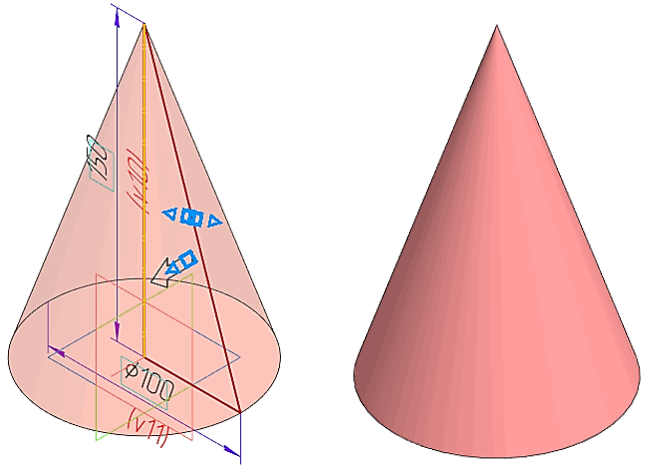
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области	
6	В инструментальной панели **«Вспомогательные объекты»** активировать команду **Смещенная плоскость**. В **панели параметров:** в качестве **базовой плоскости** для смещения указать **Плоскость XY** (в **дереве построения** или в **графической области**), параметру **Расстояние** задать значение - **100**. Подтвердить создание элемента.			
7	Создать новый **эскиз** на ранее созданной **смещенной плоскости**. В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Точка**. Указать положение точки в начале координат [1] эскиза. Закрыть эскиз.			

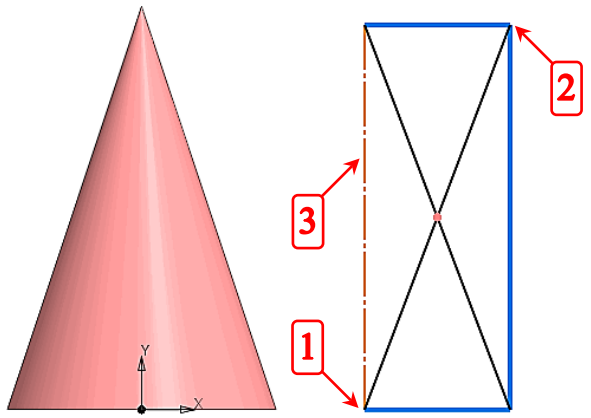
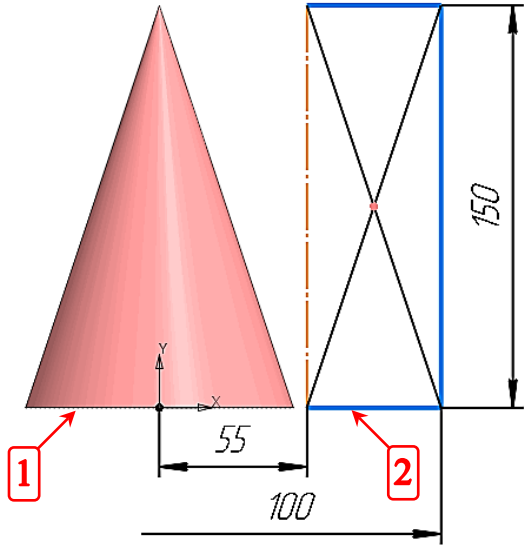
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области	
8	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Элемент по сечениям**. Для списка **Сечения** в **панели параметров** выбрать первый и второй эскизы (в **дереве построения** или в **графической области**). Подтвердить создание элемента.	 		
9	Создать новый **эскиз** на **Плоскости ZY**. Вычертить окружность с указанием размеров согласно изображению. Стиль линии – **Основная**. Диаметральный размер окружности – **40**; линейный вертикальный размер между центром окружности и основанием пирамиды – **30**; линейный горизонтальный размер между центром окружности и вершиной пирамиды – **10**.	  		

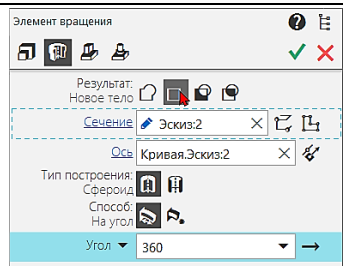
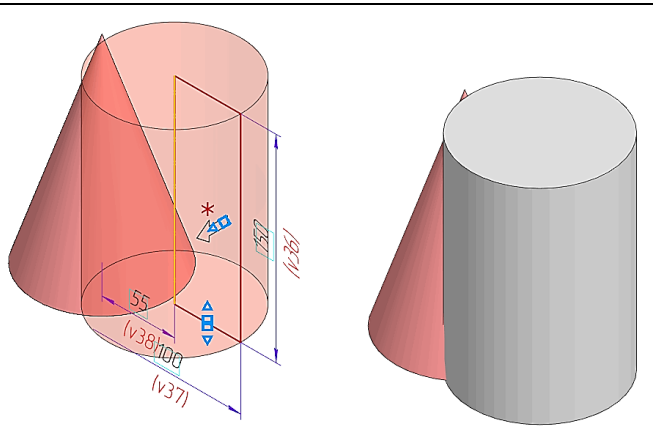
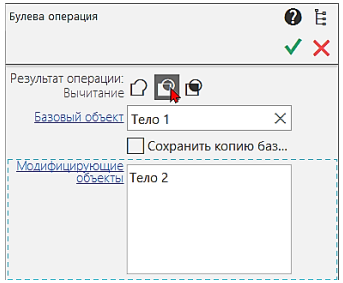
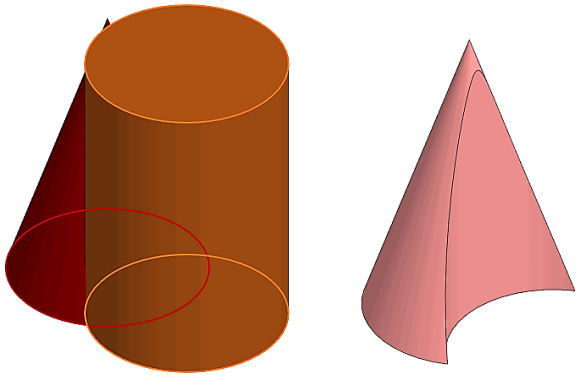
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области	
10	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Элемент выдавливания**. В **панели параметров**: параметр **Результат** переключить в **Вычитание**, параметр **Второе направление** – включить, параметр **Способ** переключить в **Через все,** для обоих направлений. Подтвердить создание элемента.				
11	Сохранить файл документа.			

III. Конус и цилиндр

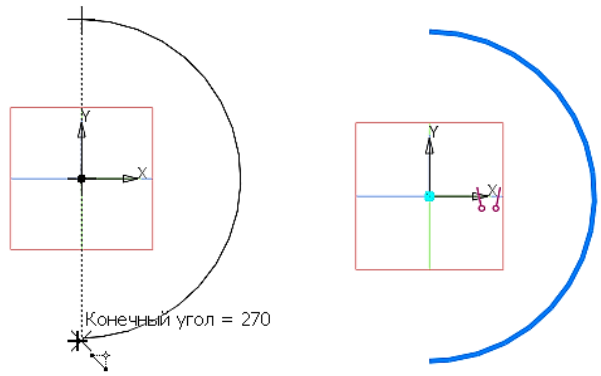
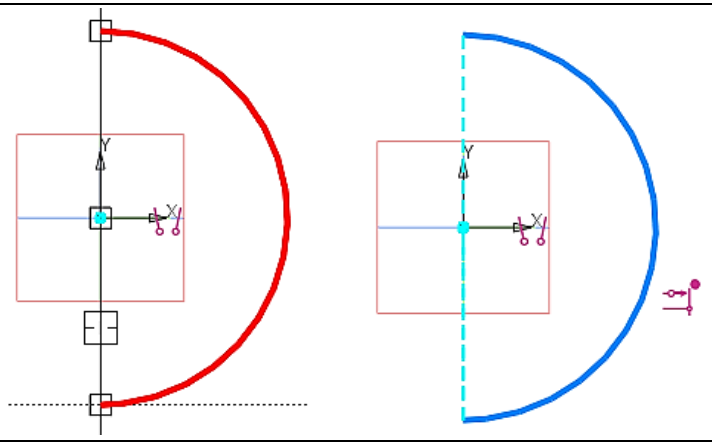
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**. Задать свойства модели. Ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – **П.02.30.03**, **Наименование** – **Конус.**		
2	Создать **эскиз** на базовой **Плоскости ZY**. Активировать команду **Автолиния**. Стиль линии – **Основная,** тип сегмента – **Отрезок.** Вычертить прямоугольный треугольник согласно изображению. Вершина прямого угла совпадает с началом координат эскиза. Указать вертикальный катет прямоугольного треугольника. Во всплывающем меню отрезка, в списке **Стиль линии,** сменить стиль на **Осевая**.		

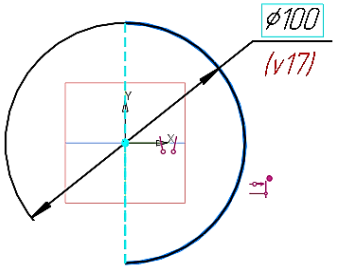
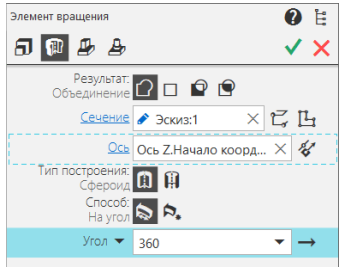
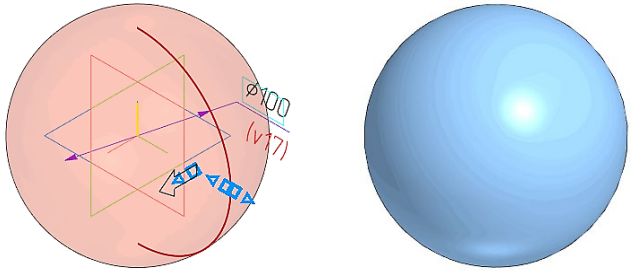
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области	
3	В инструментальной панели «**Размеры**» активировать команду **Авторазмер**. Задать размеры треугольника: высота– **150**, диаметр основания будущего конуса, относительно осевой линии (указать крайнюю правую вершину треугольника и осевую линию) – **100**.			
4	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Элемент вращения**. В **панели параметров** значения по умолчанию. Подтвердить создание элемента.	 		

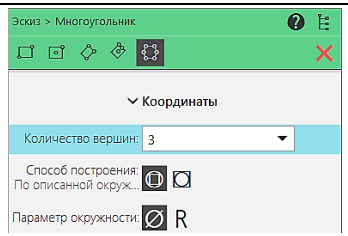
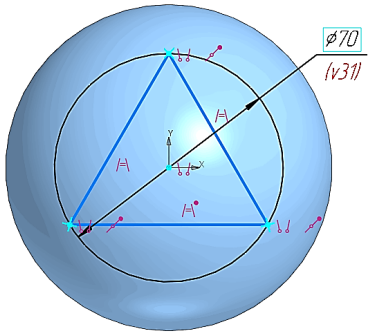
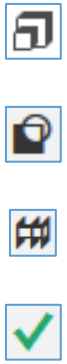
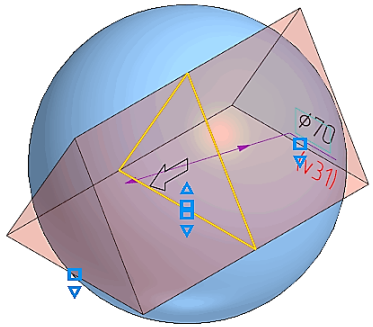
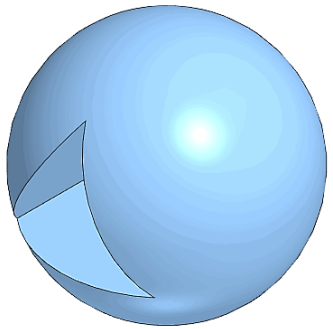
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
5	Создать новый **эскиз** на базовой **Плоскости ZY**. В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Прямоугольник**. Стиль линии – **Основная.** Последовательно указав ЛКМ начальную и конечную точки, по диагонали, вычертить произвольный прямоугольник, согласно изображению. Изменить стиль линии [3] левой стороны прямоугольника на **Осевая.**		
6	Задать размеры прямоугольника и его положения, согласно изображению: высота – **150**, диаметр будущего цилиндра, относительно осевой линии (указать правую сторону прямоугольника и осевую линию) – **100**, расстояние от **начала координат** эскиза до осевой линии – **55**. В инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Коллинеарность**. Последовательно указать проекционную линию [1] основания конуса и нижнюю горизонтальную линию [2] прямоугольника.		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области	
7	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Элемент вращения**. В **панели параметров** параметр **Результат** переключить в **Новое тело**. Подтвердить создание элемента.				
8	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Булева операция**. В **панели параметров** параметр **Результат** переключить в **Вычитание.** В **графической области** последовательно указать сначала конус, а затем цилиндр. Подтвердить создание элемента.				
9	Сохранить файл документа.			

IV. Сфера

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**. Задать свойства модели. Ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – **П.02.30.04**, **Наименование** – **Сфера.**		
2	Создать **эскиз** на базовой **Плоскости ZY**. В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Дуга**. Стиль линии - **Основная**. Последовательно указывая центр [1] (в начале координат эскиза), начальную и конечную точки [2], вычертить дугу.		
3	Активировать команду **Выравнивание.** Последовательно указвать крайние точки и центр (начало координат эскиза) [1] дуги, а затем указать на фантом вертикальной линии [2].		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды	Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области	
⚠	*Для обеспечения условий создания трехмерной геометрии элементов вращения необходимо чтобы все объекты плоских контуров, формирующих данный элемент, находились с одной стороны оси вращения. Т.е., никакие линии контура, формирующего элемент вращения, не должны пересекать ось вращения!*		
4	В инструментальной панели «**Размеры**» активировать команду **Диаметральный размер**. Задать размер диаметра будущей сферы – **100**.		
5	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Элемент вращения**. В **панели параметров:** параметр **Угол** – **360** (по умолчанию), параметр **Тонкостенный элемент** - выключить. Для параметра **Ось** указать, в **графической области** или в **дереве построения, Ось Z**. Подтвердить создание элемента.		 

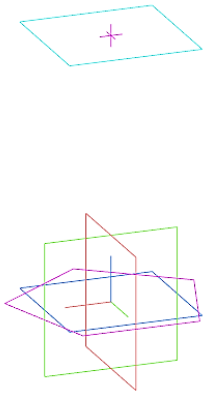
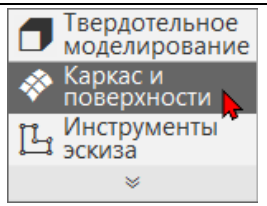
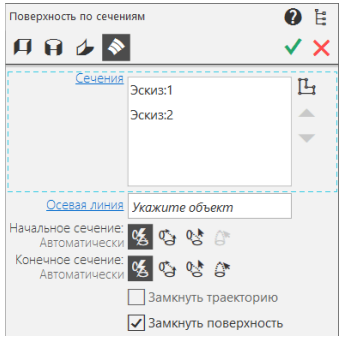
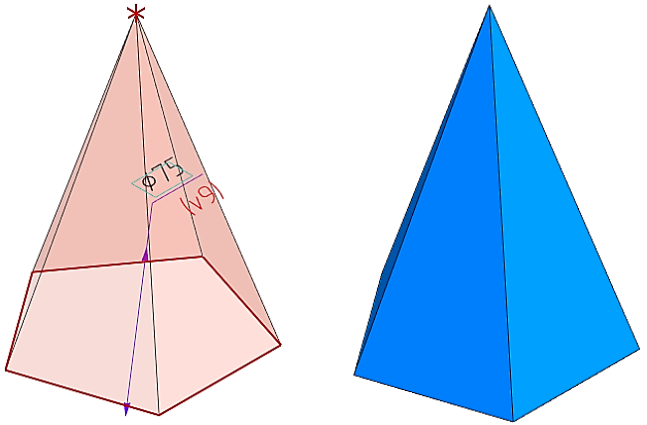
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области	
6	Создать новый **эскиз** на базовой **Плоскости ZY**. В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Многоугольник**. В **панели параметров** указать: **Количество вершин** – 3, **Способ построения** – По описанной окружности, **Стиль** линии – **Основная.** Вычертить равносторонний треугольник, вписанный в окружность, согласно изображению. Центр описанной окружности совпадает с началом координат эскиза. Активировать команду **Диаметральный размер.** Задать диаметр окружности – **70**. Активировать команду **Выравнивание**. Основание треугольника выровнять по горизонтали				
7	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Элемент выдавливания**. В **панели параметров**: параметр **Результат** переключить в **Вычитание**, параметр **Второе направление** – включить, параметр **Способ** переключить в **Через все,** для обоих направлений. Подтвердить создание элемента.				
8	Сохранить файл документа.				

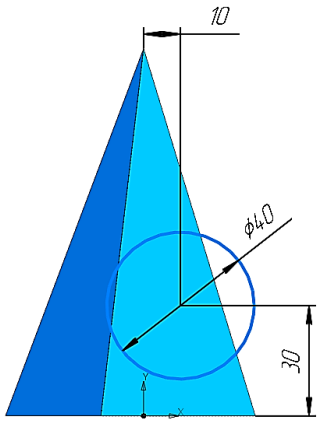
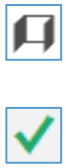
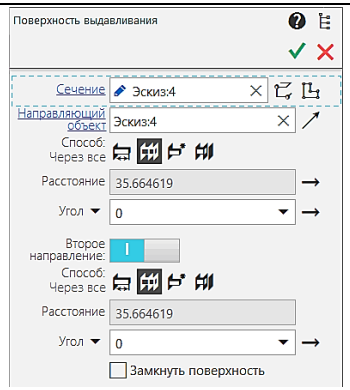
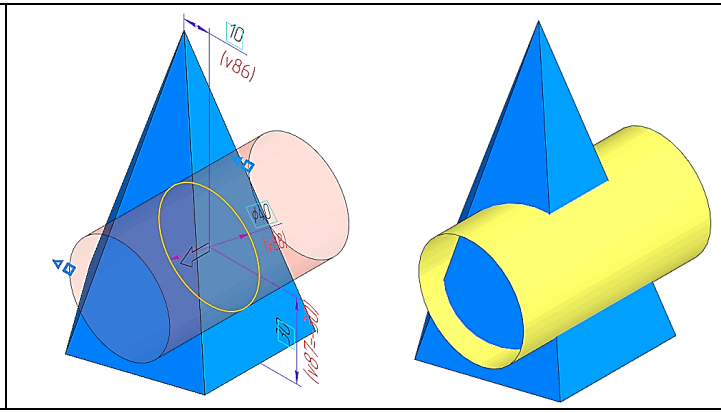
V. Проверка работы

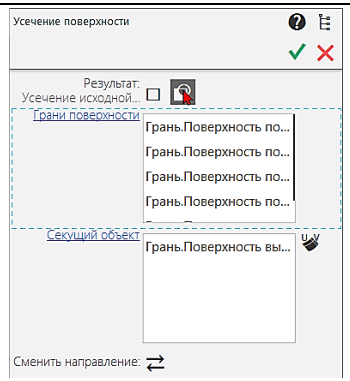
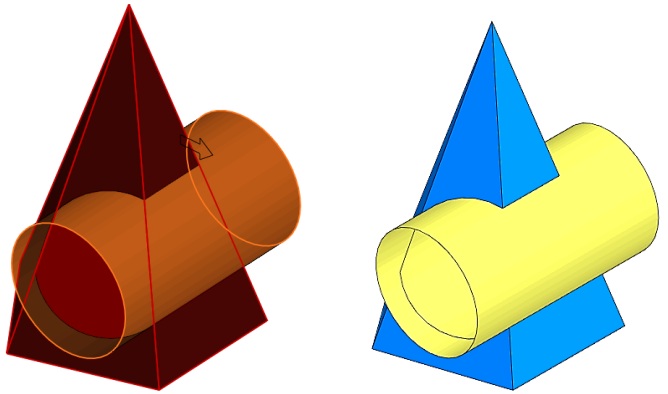
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы	
1	Проверить значения объема и центра масс моделей. Активировать команду **МЦХ**. Сравнить информацию об объеме (V) и центре масс (Xc, Yc, Zc) моделей с эталонной на изображениях.		Призма	V = 299396.622348 мм3 Xc = 0.000000 мм Yc = -0.099298 мм Zc = 50.678351 мм
			Пирамида	V = 69430.994205 мм3 Xc = 0.000000 мм Yc = -3.725326 мм Zc = 23.394654 мм
			Конус	V = 262240.614750 мм3 Xc = -0.000379 мм Yc = -10.508635 мм Zc = 38.279859 мм
			Сфера	V = 374703.647950 мм3 Xc = 0.003707 мм Yc = -0.001067 мм Zc = 0.001398 мм

VI. Самостоятельная работа (повторение пройденного материала)

1. Задание для самостоятельного выполнения модели типа «Пирамида».
   Самостоятельно выполнить моделирование геометрической формы по предложенному алгоритму действий.

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Повторить пункты 1-7 второго раздела основной работы (II «Пирамида»).		
2	Переключить набор инструментальных панелей на **Каркас и поверхность.**		
3	В инструментальной панели **«Поверхности»** активировать команду **Поверхность по сечениям**. Для списка **Сечения** в **панели параметров** выбрать первый и второй эскизы (в **дереве построения** или в **графической области**). Активировать параметр **Замкнуть поверхность**. Подтвердить создание элемента.	 	 

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
4	Выполнить пункт 9 второго раздела основной работы (II «Пирамида»).		
5	В инструментальной панели **«Поверхности»** активировать команду **Поверхность выдавливания**. В **панели параметров**: параметр **Второе направление** – включить, параметр **Способ** переключить в **Через все,** для обоих направлений. Подтвердить создание элемента.		 

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области	
6	В инструментальной панели **«Поверхности»** активировать команду **Усечение поверхности**. В **панели параметров**: **Результат** переключить в **Усечение исходной**, в список **Грани поверхности** добавить указанием все боковые грани пирамиды, в список **Секущий объект** добавить указанием цилиндрическую поверхность. Подтвердить создание элемента.			

VII. Вопросы для самоконтроля

1. Чем отличаются операции **Элемент выдавливания** от **Элемент по сечениям**?
2. В чем особенность операции **Элемент вращения**, в отличии от других базовых операций?
3. Сколько есть способов для выравнивания контура в эскизе?
4. Сколько есть способов вычерчивания правильных многоугольников? Неправильных многоугольников?
5. Чем отличается результат твердотельных операций (тело) от операций создания поверхностей?
6. С какими объектами работают булевы операции?
7. В чем особенность параметра **Через все** во многих операциях?
8. Что будет если не указать ось вращения для операции **Элемент вращения**?
9. В каком порядке необходимо располагать эскизы для операции **Элемент по сечениям**?
10. Какими операциями возможно создать цилиндр – твердотельную модель, поверхность?